

LA DÉFENSE IMMUNITAIRE

Séries C et D

Cours détaillés

Rappel

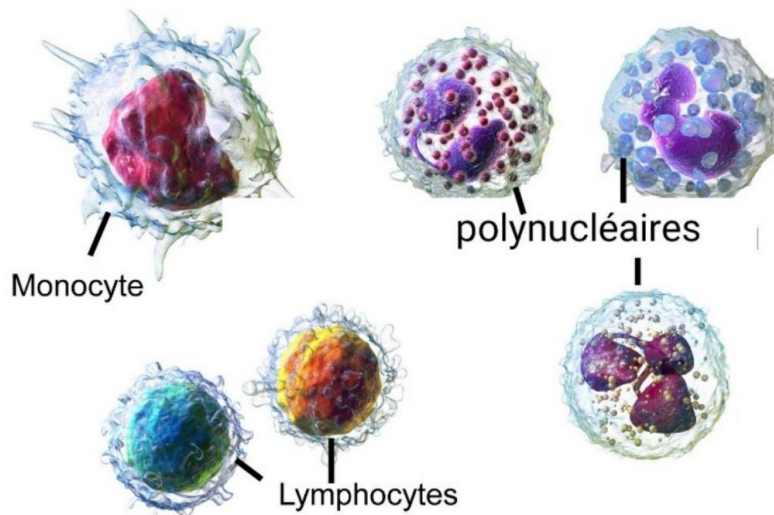
Les globules blancs sont des cellules qui défendent l'organisme contre toute agression. L'organisme produit environ 15 milliards de globules blancs chaque jour. Ils sont de trois sortes :

Les lymphocytes : des lymphocytes B , des lymphocytes T (T_4 , T_8), des lymphocytes NK

Les monocytes : des macrophages

Les granulocytes encore appelés des polynucléaires.

Les monocytes et des granulocytes sont appelés des phagocytes

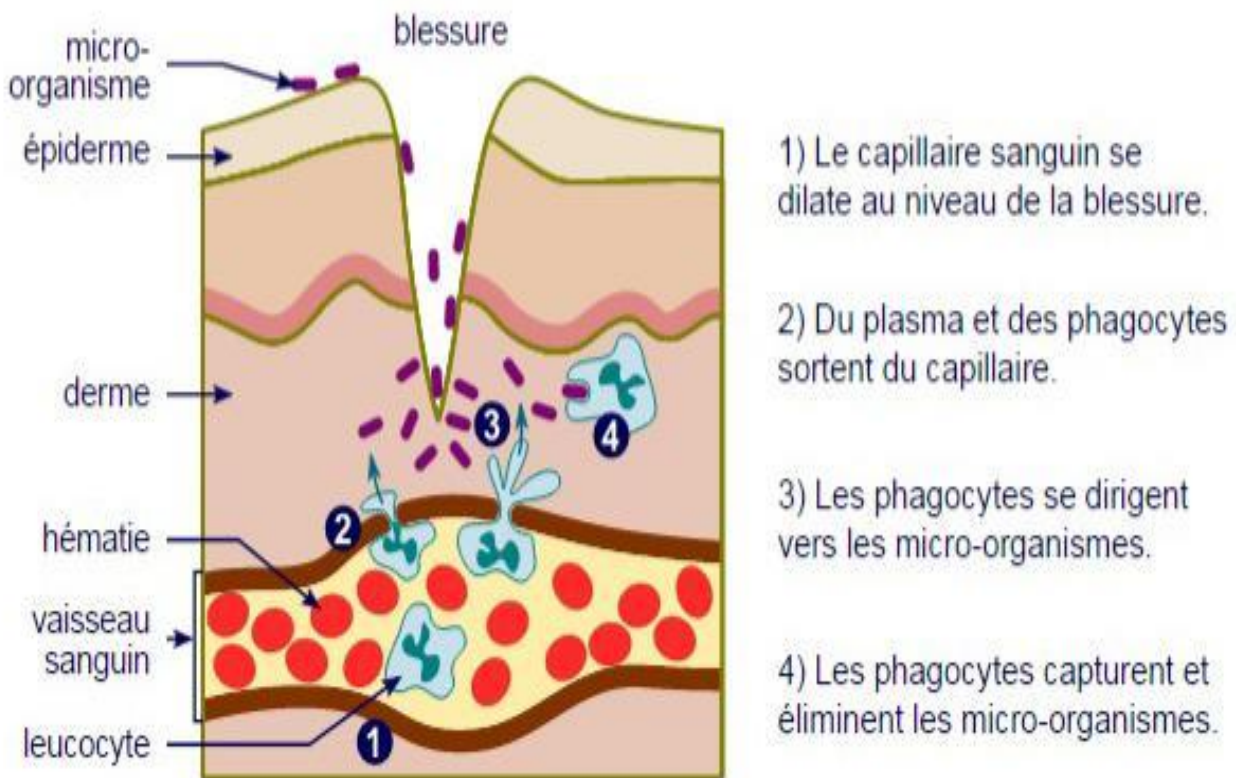


Globules blancs	Rôle
Les phagocytes (macrophages et granulocytes)	Phagocyter (engloutir et détruire) tout type d'antigène.
Les macrophages	Présenter les antigènes aux autres cellules de défense tel que le LT_4
Les lymphocytes T_4	On les appelle les « L CD_4 auxiliaires ou helper ». Identifier les antigènes et sensibiliser les autres cellules de défense (lymphocytes) pour les combattre
Les lymphocytes B	se transformer en plasmocytes afin de produire des anticorps pour combattre le microbe
Les lymphocytes T_8 ou T_k	On les appelle aussi des lymphocytes tueurs. Tuer les antigènes Contrôler les réponses immunitaires

1. Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes de surveillances et de défenses de l'organisme.
2. On appelle réponse immunitaire le déclenchement du système immunitaire face à une maladie. Il en existe deux types : innée (non spécifique) et acquise (spécifique).
3. Notre système immunitaire peut répondre à plus de 1 million d'éléments étrangers au corps (bactéries, virus, parasites, substances chimiques...) en même temps.

I- DÉFENSE NON SPÉCIFIQUE

La réaction de l'organisme après une blessure



Les étapes de la phagocytose

La présentation

L'adhésion

L'absorption

La digestion

II- DÉFENSE SPÉCIFIQUE

• **Réaction spécifique**

<u>Expériences</u>	<u>Résultats</u>
On injecte de la toxine tétanique à un souris	La souris meurt
On injecte de la anatoxine tétanique à un souris et quelques jours plus tard, on lui injecte de la toxine tétanique	La souris survit
On injecte de la anatoxine tétanique à un souris et quelques jours plus tard, on lui injecte de la toxine diphtérique	La souris meurt

Interprétations

-Lorsqu'on injecte la toxine tétanique à un souris, elle meurt parce qu'elle n'a aucun moyen de défense naturelle contre la toxine tétanique.

--Lorsqu'on injecte de l'anatoxine tétanique à une souris quelques jours avant l'injection de la toxine tétanique, elle survit parce qu'elle a acquis une immunité contre la toxine tétanique grâce à l'anatoxine.

--Lorsqu'on injecte de l'anatoxine tétanique à une souris quelques jours avant de lui injecter la toxine diphtérique, elle meurt car elle n'est pas immunisée ou vaccinée contre la toxine diphtérique mais la toxine tétanique.

Conclusion

L'expérience nous permet de savoir que l'immunité est spécifique.

• **Réaction spécifique à médiation humorale**

<u>Expériences</u>	<u>Résultats</u>
On prélève le sérum d'un animal immunisé contre la toxine tétanique pour injecter à une autre souris. Puis on lui injecte quelques jours plus tard de la toxine tétanique	La souris survit
on injecte le sérum de l'animal non immunisé contre la toxine tétanique à un autre animal, Puis on lui injecte quelques jours plus tard de la toxine tétanique	La souris meurt

-Lorsqu'on prélève le sérum d'un animal immunisé contre la toxine tétanique pour injecter à une autre souris. Elle survit de la toxine tétanique car le sérum de l'animal vacciné contient des substances protectrices qui la protègent contre la toxine tétanique.

-Lorsqu'on injecte le sérum de l'animal non immunisé contre la toxine tétanique à un autre animal, il meurt de la toxine tétanique car le sérum de l'animal non immunisé ne contient pas de l'anticorps.

Ces expériences nous permettent de savoir que la défense contre la toxine tétanique se fait pas l'intermédiaire d'un liquide (sérum)

Mécanisme

Les macrophages présentent les antigènes aux LT4, les LT4 identifient les antigènes et produisent substances chimiques (interleukines) pour sensibiliser les LB, les LB se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps pour neutraliser les antigènes.

$[Mge \rightarrow LT4 \rightarrow LB \rightarrow Ptes \rightarrow Ac \rightarrow X]$

Il existe au maximum 100 millions d'anticorps présents dans le corps.

• Réaction spécifique à médiation cellulaire

-Lorsqu'on injecte un bacille de Koch à un cobaye, il meurt car il ne possède aucune défense naturelle contre le bacille de Koch.

- 1) Lorsqu'on injecte le BCG à un cobaye, il survit du bacille de Koch car il a reçu une immunité contre le bacille de Koch grâce au BCG.
- 2) Lorsqu'on injecte le sérum d'un cobaye immunisé contre le bacille de Koch à un autre cobaye, il meurt du bacille de Koch le sérum reçu ne contient pas de substances protectrices contre le bacille de Koch.
- 3) Lorsqu'on injecte des lymphocytes vivants d'un cobaye immunisé contre le bacille de Koch à un autre cobaye, il survit du bacille de Koch car les lymphocytes vivants qu'il a reçu contiennent des éléments protecteurs contre le bacille de Koch.

Ces expériences nous permettent de savoir que la défense de l'organisme contre le bacille de Koch ne se fait pas par l'intermédiaire d'un liquide (sérum) mais d'une cellule (lymphocytes T)

Mécanisme

$Mge \rightarrow LT \rightarrow LT8 \rightarrow LTC \rightarrow$ déverse des perforines sur l'antigène pour le neutraliser.

1) COMPLEXE MAJEUR D'HISTOCOMPATIBILITÉ (CMH)

Toutes les cellules exceptées les hématies ont sur leur membrane plasmique, des molécules appelées le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) qui sont des marqueurs de l'identité biologique de l'individu. Ce sont des antigènes ou agglutinogènes. Le CMH est appelé chez les humains, Human leucocyte antigens (HLA).

Chaque antigène possède des parties appelées déterminants antigéniques qui sont responsables des réactions humanitaires.

Ainsi donc lorsqu'une cellule possède des déterminants antigéniques différents de ceux de l'organisme, elle est reconnue comme étrangère et combattue (rejetée) par des cellules spécialisées

2) ANTIGÈNES DES HÉMATIES

Les hématies ont leurs antigènes spécifiques qui sont de deux sortes : antigène A (Groupe A) et antigène B (groupe B). Certains individus possèdent à la fois ces deux sortes d'antigène groupe (AB), d'autres n'en possède aucun (groupe O). De cela s'ajoute d'autres antigènes appelés des facteurs rhésus.

Ainsi lorsqu'on injecte un sang dans un organisme dont les hématies ont des antigènes différents, il est considéré comme étranger et est (combattu).

1) SOI et le NON SOI

Les cellules ou organes étrangers sont appelés des non-soi.
Les cellules ou organes propres à un organisme sont des soi

2) GREFFE OU TRANSPLANTATION

En médecine, une greffe ou transplantation est une opération chirurgicale consistant à remplacer un organe malade par un organe sain, appelé « greffon » ou « transplant » et provenant d'un donneur.

• Réaction immunitaire

Lorsqu'on transplante la peau d'un individu A à un individu B, différentes espèces. Le greffon est rejeté au bout de quelques jours. Car ils n'ont les mêmes CMH

Mais si ces deux individus sont de même la espèce. Il y a deux cas :

- le greffon est rejeté dans quelques mois ou au bout d'un an lorsque le donneur et le receveur ne sont pas apparentés car ils n'ont pas les mêmes CMH
- le greffon est accepté à 100% lorsque le donneur et le receveur sont des jumeaux car des vrais jumeaux ont le même CMH.
- le greffon est accepté de 100% à 75% lorsque le donneur et le receveur ont des mêmes parents ou parents génétiquement proches car certains parents ont des CMH communs avec leurs enfants

• Types de greffes

Les types de greffes peuvent être classés suivant l'origine du greffon :
Autogreffe : le greffon appartient au receveur. Il s'agit essentiellement des tissus ou de cellules

Isogreffe : le greffon appartient au jumeau monozygote du receveur, cas par essence rarissime

Allogreffe ou homogreffe : le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce. C'est le cas le plus fréquent

Xénogreffe ou hétérogreffe : le donneur est d'une espèce différente du receveur.

- transplantations les plus fréquentes sont les greffes du rein. On pratique également des transplantations du foie, du cœur, des poumons, du bloc cœur/poumons, du pancréas et plus rarement de l'intestin.

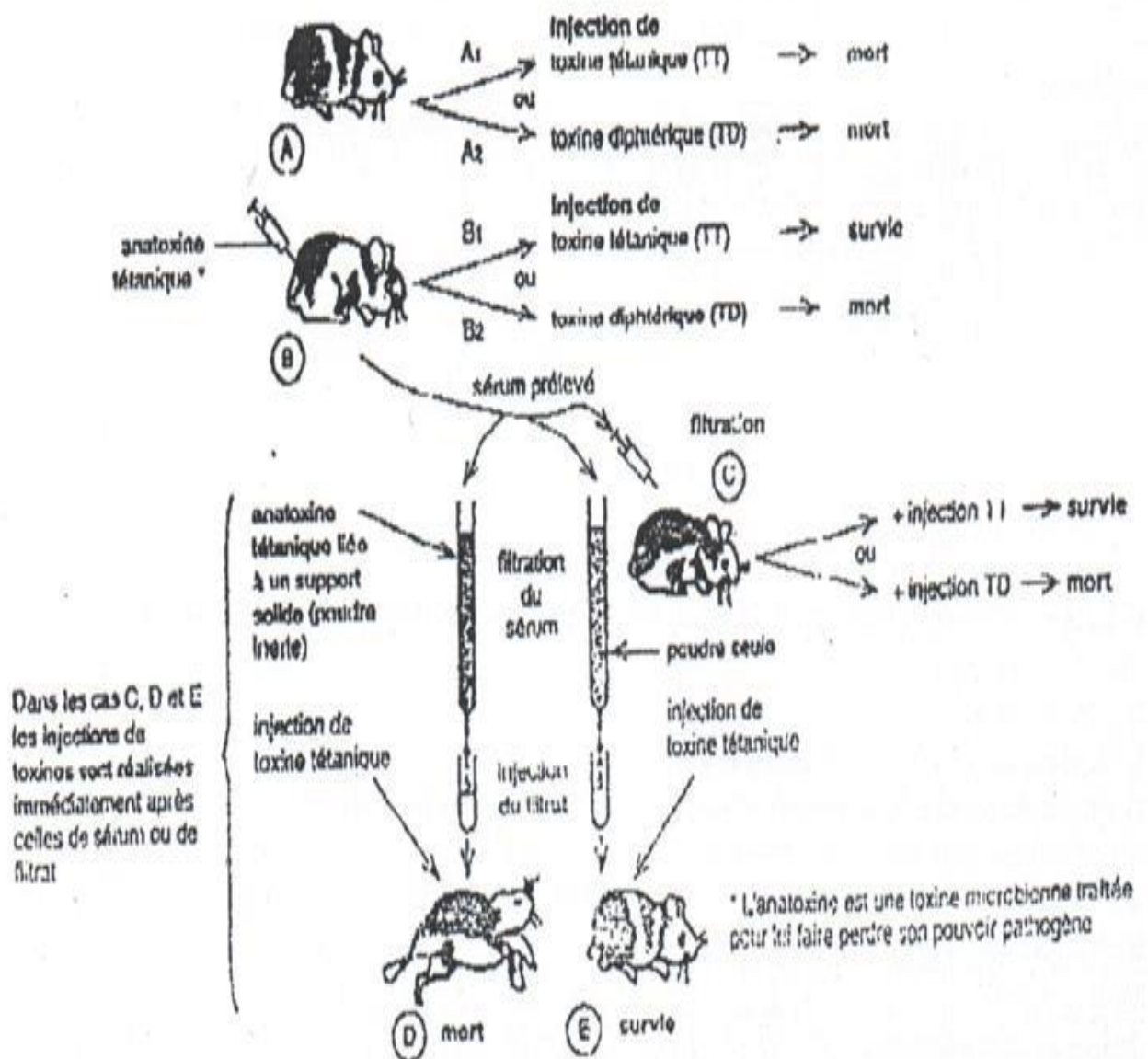
On sait également greffer des tissus : cornée, os, valves cardiaques ou vaisseaux sanguins, ligaments, tendons, épiderme, ainsi que des cellules (moelle osseuse). Il existe également des techniques expérimentales de transplantations de tissus composites (main, partie du visage).

Remarque : lorsqu'un organisme rejette un greffon au bout d'un temps et qu'on refait la même expérience sur les mêmes individus, le rejet sera très accéléré car l'organisme a gardé le souvenir de son premier contact avec le greffon. On dit que l'organisme est doué de mémoire immunologique.

ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01 BAC 2000

Le tétanos est une maladie due à l'introduction dans l'organisme d'une bactérie qui libère une toxine dans le milieu intérieur. La diphtérie est une maladie due aussi à l'action d'une toxine libérée par une bactérie. Le document suivant montre un ensemble d'expériences réalisées pour cerner les conséquences d'une injection d'anatoxine (toxine traitée pour lui faire perdre son pouvoir pathogène) et de l'utilisation du sérum sanguin extrait des animaux traités.



- 1) Expliquez la survie de l'animal B1,
- 2) Indiquez la caractéristique de la réaction immunitaire mise en évidence par l'expérience B2.
- 3) Expliquez : a- La survie de l'animal C. b- La survie de l'animal E. c- La mort de l'animal D.
- 4) Trouvez l'application médicale qui découle de :
 - a- L'expérience B1.
 - 1) L'expérience C.

EXERCICE 02 (BAC CÔTE D'IVOIRE 2001)

Chez un individu infecté par le bacille du tétanos, on observe une hypertrophie des ganglions lymphatiques.

- 1) Un prélèvement dans un tel ganglion :
- Chez un individu infecté, les types cellulaires des figures 1 et 2 ;
 - Chez un individu non infecté, le type cellulaire de la figure 1 seulement
- a- Nommez chacun de ces types cellulaires.
- b- la présence des deux types cellulaires chez l'individu infectés par le bacille du tétanos.

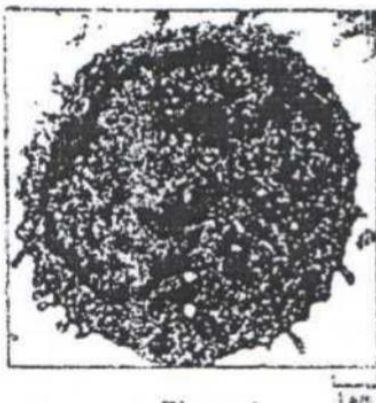


Figure 1

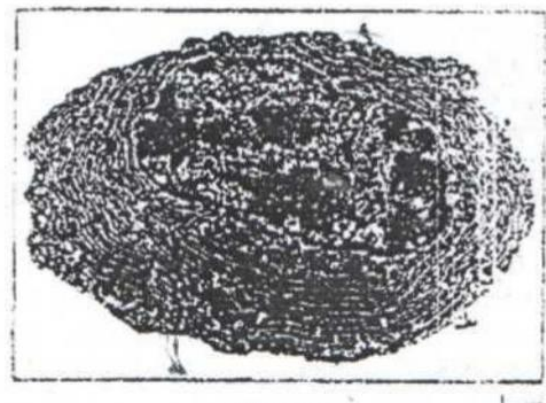
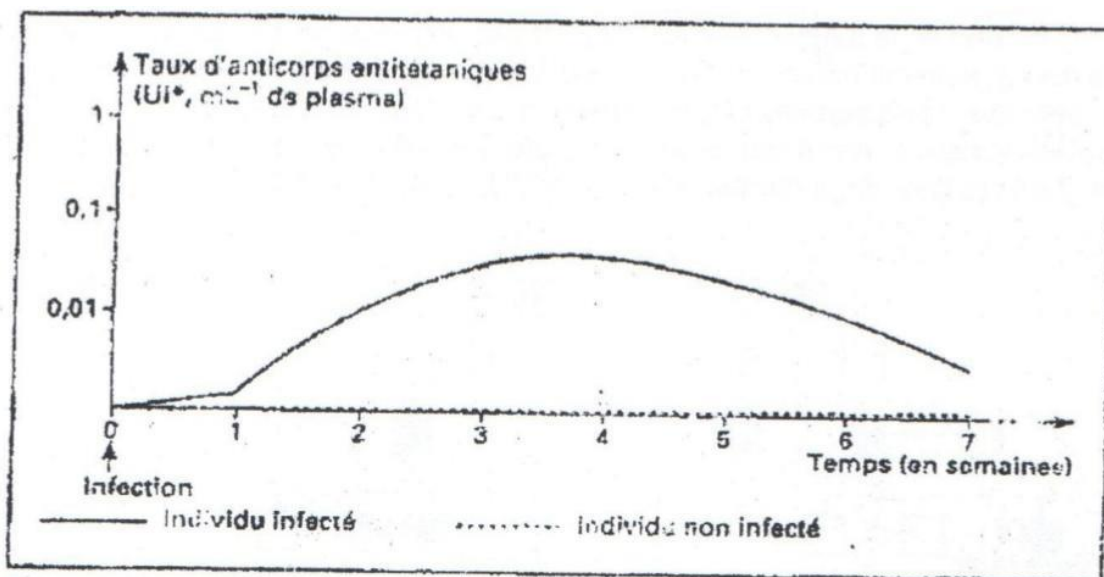


Figure 2

Document 5

- a. Pour préciser le rôle de la cellule de la figure 2, on mesure l'évolution du taux d'anticorps anti tétaniques chez les deux individus. Le résultat est donné dans le document 6.



*UI = unités internationales

Document 6

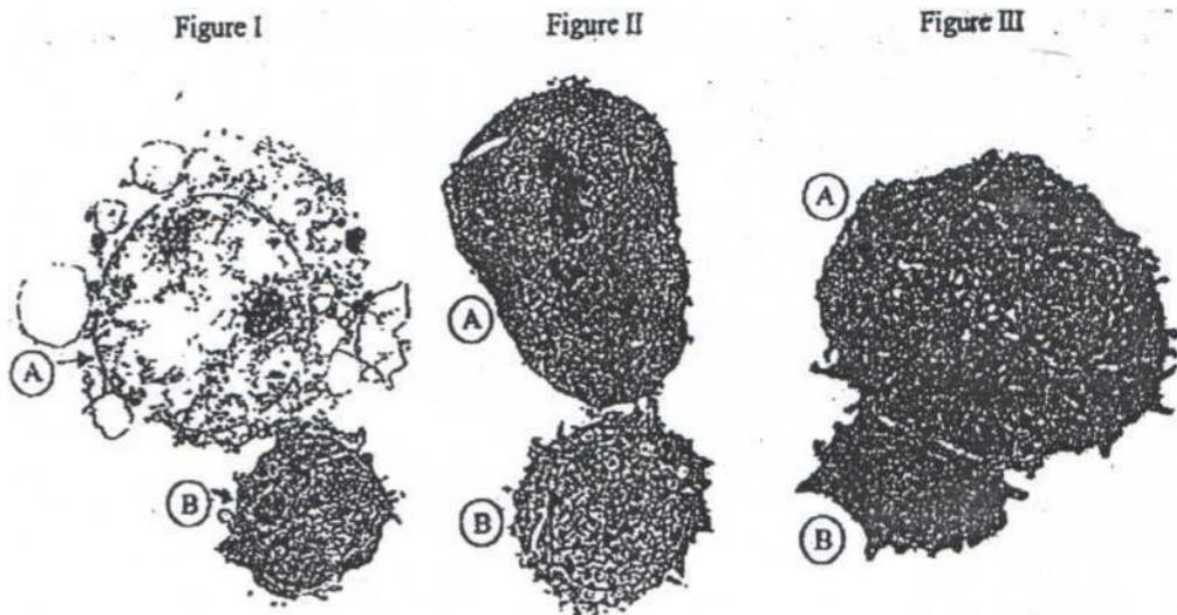
- a. Analysez ce document.
- b. - Déduisez le rôle de la cellule de la figure 2.

EXERCICE 03(BAC CÔTE D'IVOIRE 2002)

Document ci-dessous représente trois étapes de l'élimination d'une cellule cancéreuse par une cellule de la défense immunitaire.

- 1) Nommez les deux cellules en cause.
- 2) Classez dans l'ordre chronologique les étapes de cette attaque. Nommez-les.
- 3) Expliquez l'apparence de la cellule A sur la figure I.
- 4) Par ailleurs, on a noté qu'une telle activité n'a jamais pu être observée chez des souris nées sans thymus. Expliquez l'absence de cette activité cellulaire dans ce dernier cas.

EXERCICE 04 (BAC CÔTE D'IVOIRE 2003)



Deux vraies jumelles de huit ans présentent des brûlures graves qui nécessitent une greffe de peau.

Première étape : on greffe à ces enfants des fragments de leur propre peau. Les greffons sont bien acceptés. Il n'y a pas de rejet.

Deuxième étape : l'une des sœurs, dont les brûlures sont plus étendues, bénéficie d'une greffe de fragments de peau de sa sœur jumelle. Il n'y a pas de rejet.

Troisième étape : étant donné l'ampleur des brûlures, de nouvelles greffes sont effectuées avec des fragments de peau d'une autre sœur (non jumelle) : les greffons sont rejetés au bout de 10 jours.

- Expliquer les résultats obtenus dans les deux premières étapes.

Pour mieux expliquer les résultats des greffes ci-dessus, on réalise l'expérience suivante : des cellules épidermiques de nouveau-né sont greffées sur des souris mutantes dites « nude ». Ces souris sont caractérisées par un épiderme dépourvu de poils et par l'absence de thymus (NB les nouveau-nés n'ont pas encore développés de système immunitaire). Sur 100 greffes réalisées, on ne constate aucun rejet.

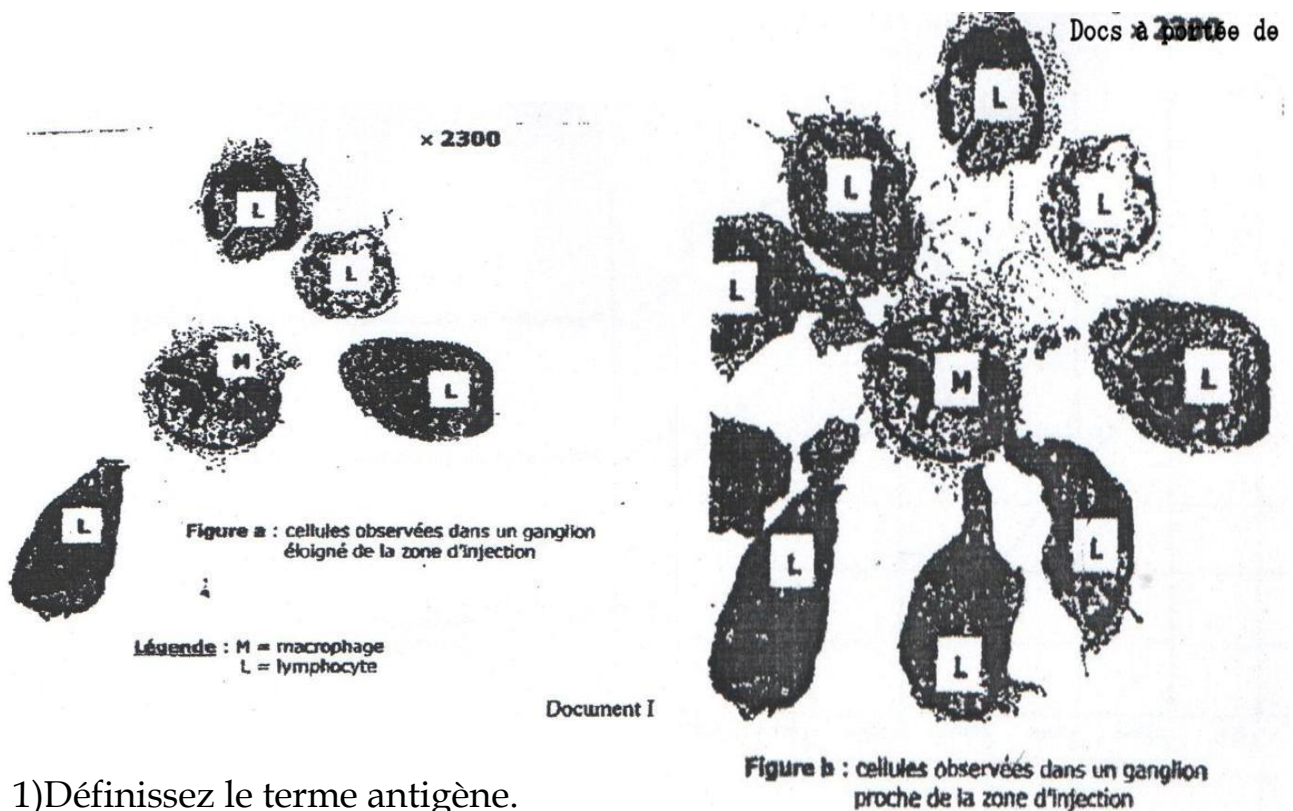
2) Proposez une explication à ce résultat.

3) En tenant compte des résultats de cette expérience, expliquez le rejet de greffe de la troisième étape.

EXERCICE 05 : (BAC CI 2005)

Pour comprendre certains aspects du mécanisme de la défense de l'organisme en cas d'infection, l'expérience ci-dessous est réalisée sur un lapin.

Un antigène est injecté sous la peau du lapin. Après quelques jours, l'observation microscopique de coupes pratiquées dans les ganglions de cet animal permet de réaliser les. microphotographies du document I.

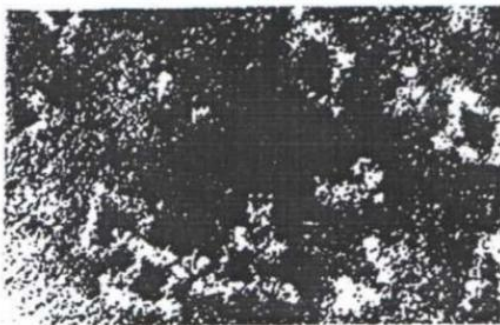


1) Définissez le terme antigène.

2) Analysez le document I.

Afin de préciser le type de rapport qui s'établit entre les deux catégories de cellules mises en jeu, une deuxième expérience est réalisée. Dans un milieu de culture approprié, des macrophages d'un lapin sont mis en contact avec un antigène radioactif pendant une heure ces macrophages sont ensuite placés dans une étuve à 37°C avec des lymphocytes provenant du même animal. L'examen du milieu après quelques jours révèle :

- a) la présence de radioactivité au niveau des lymphocytes.
- b) l'apparition de nombreuses structures telles que représentées par le document II. Ces formations ont par ailleurs été observées chez le lapin après l'expérience I.



Structure observées

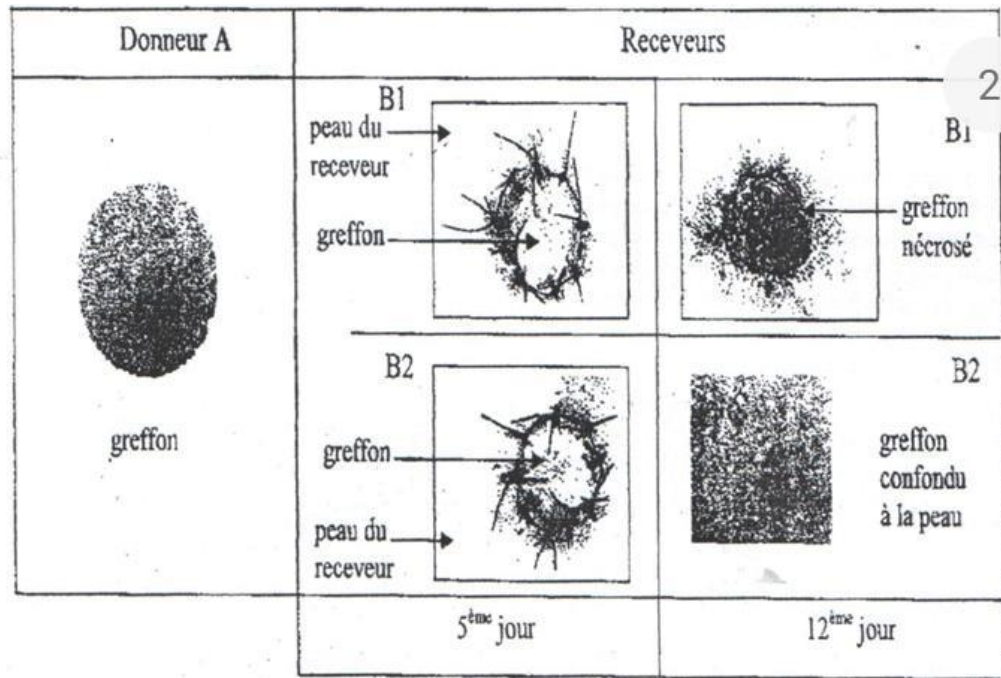


Schéma d'interprétation

- 3) a- Nommez la réaction immunitaire mise en évidence dans la deuxième expérience.
- b- Justifiez votre réponse.
- 4) Précisez les deux importantes phases de la réaction immunitaire correspondant aux résultats A et B.
- 5) Expliquez ces résultats.
- 6) Déduisez de vos explications, le type de réaction qui s'établit entre lymphocytes et macrophages pendant la réponse immunitaire.

EXERCICE 06 : BAC CI 2011

Deux greffes de peau humaine sont réalisées entre un donneur A et deux receveurs B1 et B2 tous issus de la même famille. Les figures du tableau ci-dessous représentent l'évolution de ces greffes au 5^{ème} jour et au 12^{ème} jour.



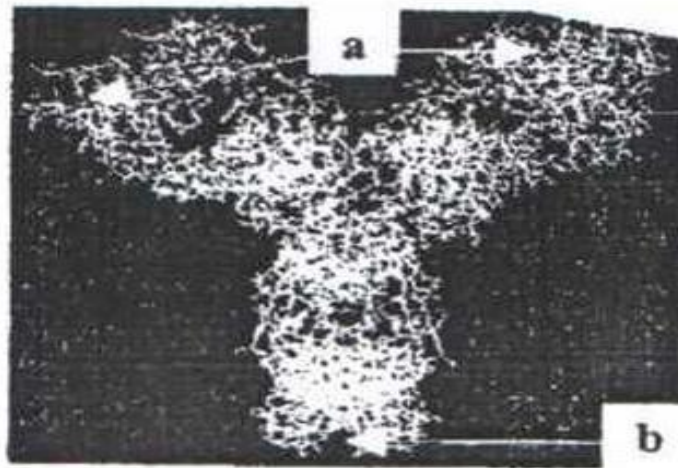
- 1) Analysez les résultats obtenus au 5^{ème} et 12^{ème} jour.
- 2) Expliquez les résultats obtenus dans chaque cas au 12^{ème} jour.

Le sujet B, se plaint et accuse le médecin d'avoir mal effectué sa greffe. Le médecin effectue alors une 2^{ème} greffe chez ce dernier et obtient un greffon nécrosé dès le 5^{ème} jour.

- 3) Expliquez le résultat obtenu après cette seconde greffe.
- 4) Précisez le type de réaction immunitaire mise en jeu.

EXERCICE 08 BAC CI 2012

Dans le plasma humain, on rencontre plusieurs types d'anticorps appelés Immunoglobulines (Ig). Le document ci-dessous représente l'électronographie d'une Immunoglobuline avec ses sites a et b.



- 1) Nommez les sites a et b.
- 2) Précisez l'origine des Immunoglobulines.

B/ Les Immunoglobulines M. (agglutinine Anti A et agglutinine Anti B) sont spécifiques aux groupes sanguins des individus tandis que les Immunoglobulines G circulant dans le plasma assurent la protection de l'organisme. Chez l'enfant, on dose les taux plasmatiques d'IgG d'origine maternelle, d'IgM et d'IgG produites par l'enfant, avant et après la naissance. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (mois)	3 mois de grossesse	6 mois de grossesse	8 mois de grossesse	Naissance	3 mois après la naissance	6 mois après la naissance	9 mois après la naissance	12 mois après la naissance	18 mois après la naissance
Taux d'Ig (%)									
IgG d'origine maternelle	12.5	25	90	100	75	0	0	0	0
IgM de l'enfant	0	0	6	9	12	14	20	27	34
IgG de l'enfant	0	0	0	0	3	12	39	50	55

- 1) Construisez dans le même repère, les courbes de variation des taux d'Ig en fonction du temps.
Échelle : 1,5 cm —► 3 mois 1 cm —► 10%
- 2) Faites une analyse comparée des courbes.
- 3) Interprétez-le.
- 4) Expliquez la grande sensibilité aux infections des enfants entre 5 et 7 mois après la naissance.

Chez les mammifères, la pneumonie à pneumocoque fait généralement suite à une infection des voies respiratoires supérieures d'origine virale. Il semble que l'agression virale de la muqueuse des voies respiratoires facilite l'accès des tissus sous-jacents, des alvéoles pulmonaires, aux pneumocoques. De nos jours, les antibiotiques sont des armes très efficaces contre les pneumocoques. Autrefois, de nombreuses personnes arrivaient à guérir sans traitement spécifique contre les pneumocoques. L'amélioration de l'état du malade était d'ailleurs soudaine et survenait aux alentours du 9^e jour après le début de la maladie.

Sources : Immunologie I, Terminale C-D, m. Maison haute J.C Hervé (Hatier Paris juin 1984)

- 1) Dégagez le rôle de la muqueuse des voies respiratoires dans la lutte contre les infections à pneumocoques.
- 2) Identifiez, en vous justifiant, le type d'immunité mise en jeu dans ce passage du texte.
- 3) Expliquez le mode de guérison, aux alentours du 9^e jour d'infection, en l'absence d'antibiothérapie chez les malades souffrant de pneumonie.
- 4) Nommez ce dernier type d'immunité.

EXERCICE 10 : BAC 2008 CÔTE D'IVOIRE

Certains enfants sont dépourvus de défenses immunitaires. Ils présentent des infections graves à répétition. Sans traitement, ils succombent généralement vers l'âge d'un an. De tels enfants sont appelés « enfants bulles », car isolés dans des bulles stériles. Bien que leurs cellules possèdent aussi une « empreinte moléculaire » propre à chaque individu, le système immunitaire des « enfants bulles » est dépourvu de certaines cellules parmi lesquelles celles à l'origine des cellules productrices d'anticorps. Pour corriger cette déficience immunitaire, on a recours à une greffe de moelle osseuse.

- 1) Dites ce représente « l'empreinte moléculaire » dont il s'agit.
- 2) Citez les molécules qui constituent cette « empreinte moléculaire ».
- 3) Justifiez le recours à la greffe de moelle osseuse.
- 4) a- Indiquez la précaution à prendre pour la réussite de cette opératio
- b- Justifiez votre réponse.

SOLUTIONS

SOLUTION 01

1) Explication de la survie de l'animal B1 :

La survie de l'animal B] s'explique par le fait que l'injection de l'anatoxine tétanique lui a permis de synthétiser des anticorps antitoxines tétaniques qui ont neutralisé la toxine tétanique.

2) La caractéristique de la réaction immunitaire mise en évidence par l'expérience B2 est la spécificité antigène-anticorps (spécificité antigénique).

3) Explication :

a-Survie de l'animal C : le sérum prélevé chez B contient des anticorps antitoxines tétaniques

Qui ont neutralisé la toxine tétanique qui lui a été injectée.

b-Survie de l'animal E : le sérum de B qui contient d'anticorps antitétaniques, a traversé la colonne de poudre sans perdre son pouvoir protecteur pour E.

c-Mort de l'animal D : les anticorps antitétaniques de B ont réagi avec l'anatoxine tétanique liée au support inerte : le filtrat obtenu ne contient plus d'anticorps protecteurs.

1) Applications médicales :

a- c'est la vaccinothérapie

b- c'est la sérothérapie.

SOLUTION 02

1) a) la cellule de la figure 1 est un lymphocyte B. La cellule de la figure 2 est un plasmocyte.

b) les plasmocytes apparaissent en réponse à l'infection par le bacille tétanique. Ils découlent de la transformation des lymphocytes B.

2) a) analyse du document :

Le taux d'anticorps antitétaniques, reste nul chez l'individu non infecté.

Chez l'individu infecté, on voit une faible production d'anticorps antitétaniques la 1^{ère} semaine. A partir de la 4^{ème} semaine, le taux d'anticorps augmente au-delà de la 4^e semaine, il baisse.

b) les plasmocytes apparus en réponse à l'infection par les bacilles tétaniques, sécrètent dans le sang les anticorps antitétaniques pour lutter contre la toxine tétanique.

SOLUTION 3

- 1) Cellule A= cellule cancéreuse ; cellule B= lymphocyte T cytotoxique ou macrophage.
- 2) Classification dans l'ordre chronologique : figure II – figure III- figure I.
Noms : figure II= approche de B vers A ; figure III = adhésion (ou fixation) de B sur A ; figure I= cytolyse.
- 3) L'apparence claire et désorganisée de la cellule A s'explique par l'action des enzymes lyriques libérées par le lymphocyte Y cytotoxique qui digèrent le contenu de la cellule cancéreuse.
- 4) Sans thymus il ne peut y avoir de lymphocytes T car la maturation (ou l'immunocompétence) des Lymphocytes T se fait (ou s'acquiert) dans le thymus.

Connaître le génotype de la femelle présentant le phénotype dominant : elle est donc .

SOLUTION 04

- 1) Dans les deux 1ères étapes, il n'y a pas de rejet du greffon car il y a compatibilité tissulaire (ou histocompatibilité) : les CMH des greffons sont identiques aux CMH du receveur.
- 2) L'absence du rejet du greffon chez les souris « nude » s'explique par l'absence de thymus, lieu de maturation des lymphocytes T.
- 3) Le rejet du greffon de la 3^{ème} étape est dû à une incompatibilité tissulaire. Les CMH des deux sœurs non jumelles étant différents, les cellules du greffon ont été reconnues comme élément du non soi (ou antigène) et détruites par les lymphocytes T du receveur.

SOLUTION 06

1) Analyse

- 4) Le 5^e jour après la greffe, on constate chez les deux receveurs B1 et B2 que le greffon est en place (intact ou semble être accepté).
- 5) – Le 12^e jour, chez le receveur B] le greffon est nécrosé (détruit ou rejeté). Chez le receveur B2, le greffon se confond aux tissus de la peau (accepté).

2) Explication

Au 12^e jour, chez le receveur B1, le greffon est rejeté parce que son C.M.H est incompatible avec celui du donneur. En effet, les cellules immunitaires du receveur reconnaissant les cellules du greffon comme un non-soi, développent une réaction immunitaire pour les détruire d'où la nécrose.

Chez le receveur B2 , l'acceptation du greffon est due à une compatibilité tissulaire entre le donneur A et le receveur B2 . Ils ont le même C.MH ou H.L.A.

1) Explication

Le rejet précoce du greffon s'explique par le fait que lors de la réaction immunitaire à l'origine du 1^{er} rejet, des L.T mémoires déjà sensibilisés contre cet antigène suscitent rapidement la production de LTC spécifiques qui détruisent le greffon.

2) Il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation cellulaire.